Сведение задачи оптимального управления к задаче минимизации функции многих переменных

Буканов Иван, группа 402

Апрель 2026

1 Постановка задачи

Рассматривается задача оптимального управления с терминальным функционалом

$$J = y(t_1) \to \min$$

при ограничениях

$$\dot{x} = u, \qquad \dot{y} = x^2,$$

$$-1 \le u(t) \le 1,$$

$$x(t_0) = x_0, \qquad x(t_1) = x_1, \qquad y(t_0) = 0.$$

Переменная y используется для перехода от интегрального функционала к терминальному. Так как

$$\dot{y} = x^2,$$

то значение $y(t_1)$ равно накопленному интегралу

$$y(t_1) = \int_{t_0}^{t_1} x^2(t)\, dt.$$

Следовательно, минимизация $y(t_1)$ означает, что траектория должна по возможности быстрее приближаться к нулю, а затем перейти в заданное конечное состояние x_1.

2 Дискретизация

Разобьём отрезок $[t_0, t_1]$ на N равных частей:

$$t_i = t_0 + i\, dt, \qquad i = 0, \dots, N,$$

где

$$dt = \frac{t_1 - t_0}{N}.$$

В качестве переменных конечномерной задачи берём значения

$$x_0, \dots, x_N, \qquad y_0, \dots, y_N, \qquad u_0, \dots, u_{N-1}.$$

Все эти величины объединяются в один вектор

$$z = (x_0, \dots, x_N,\ y_0, \dots, y_N,\ u_0, \dots, u_{N-1}).$$

Для уравнений движения используется явная схема Эйлера:

$$x_{i+1} = x_i + dt\, u_i, \qquad i = 0, \dots, N-1,$$

$$y_{i+1} = y_i + dt\, x_i^2, \qquad i = 0, \dots, N-1.$$

После дискретизации исходная задача сводится к задаче минимизации функции многих переменных при ограничениях на динамику, граничные условия и управление.

3 Метод штрафных функций

Ограничения учитываются с помощью штрафа. Для фиксированного параметра $\rho > 0$ минимизируется функция

$$\Phi_\rho(z) = y_N + \rho P(z),$$

где $P(z)$ — сумма квадратов нарушений всех ограничений.

В работе использован штраф

$$\begin{aligned} P(z) = &\sum_{i=0}^{N-1} (x_{i+1} - x_i - dt\, u_i)^2 + \sum_{i=0}^{N-1} \left(y_{i+1} - y_i - dt\, x_i^2\right)^2 \\ &+ (x_0 - \bar{x}_0)^2 + (x_N - \bar{x}_1)^2 + y_0^2 \\ &+ \sum_{i=0}^{N-1} \left(\max(0, u_i - 1)^2 + \max(0, -1 - u_i)^2\right). \end{aligned}$$

Здесь $\bar{x}_0$ и $\bar{x}_1$ — заданные значения левого и правого граничных условий. Последняя сумма отвечает за выполнение ограничения

$$-1 \le u_i \le 1.$$

Для усиления выполнения ограничений задача решается несколько раз подряд при возрастающих значениях ρ. Найденное решение для предыдущего значения ρ используется как начальное приближение для следующего.

4 Численная реализация

В ноутбуке использованы следующие параметры:

$$t_0 = 0, \qquad t_1 = 4,$$

$$\bar{x}_0 = 2, \qquad \bar{x}_1 = -1,$$

$$N = 60.$$

Начальное приближение выбирается следующим образом:

- значения x_i задаются линейной интерполяцией между $\bar{x}_0$ и $\bar{x}_1$;
- значения u_i вычисляются по разностям соседних значений x_i;
- значения y_i вычисляются накоплением величин $dt\, x_i^2$.

Минимизация функции Φ_ρ проводится методом L-BFGS-B. В ноутбуке используется последовательность

$$\rho = 1,\ 10,\ 100,\ 1000,\ 10000.$$

После каждого шага сохраняются следующие контрольные величины:

- значение функционала $J = y_N$;
- максимальная невязка уравнения для x;
- максимальная невязка уравнения для y;
- максимальное нарушение ограничения на управление.

5 Результаты

После выполнения минимизации получаются массивы x_i, y_i и u_i. По ним строятся точечные графики, которые позволяют проверить характер найденного управления и траектории.

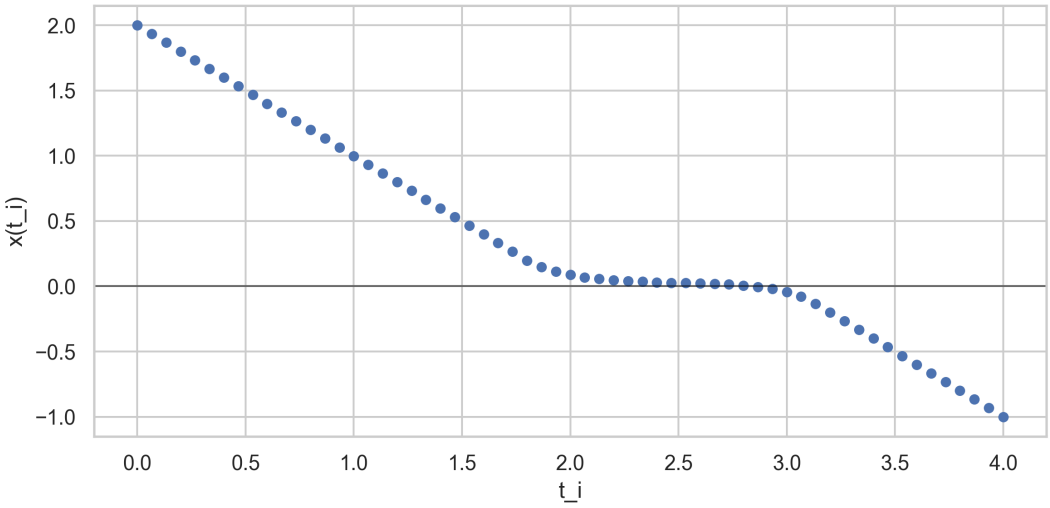

Рис. 1: Точечный график $x(t_i)$.

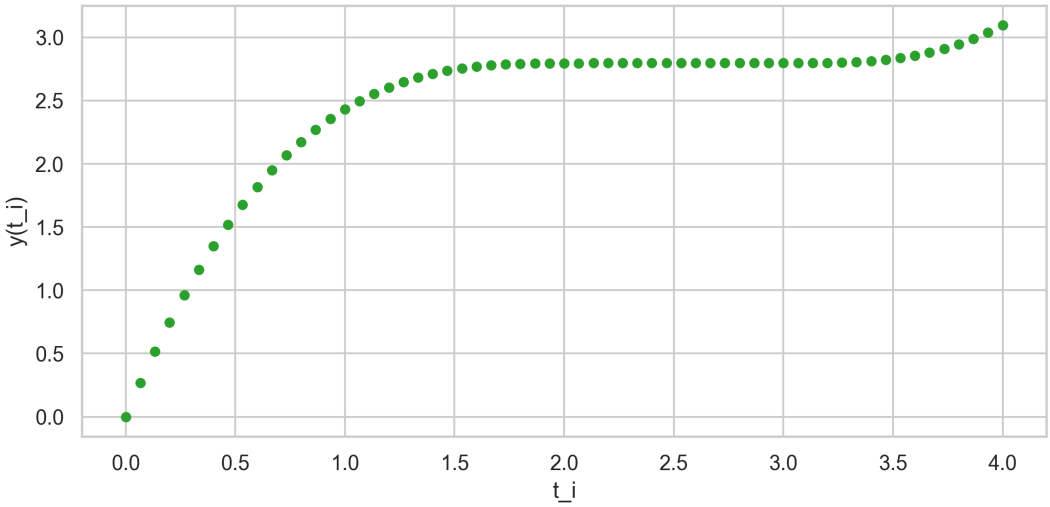

Рис. 2: Точечный график $y(t_i)$.

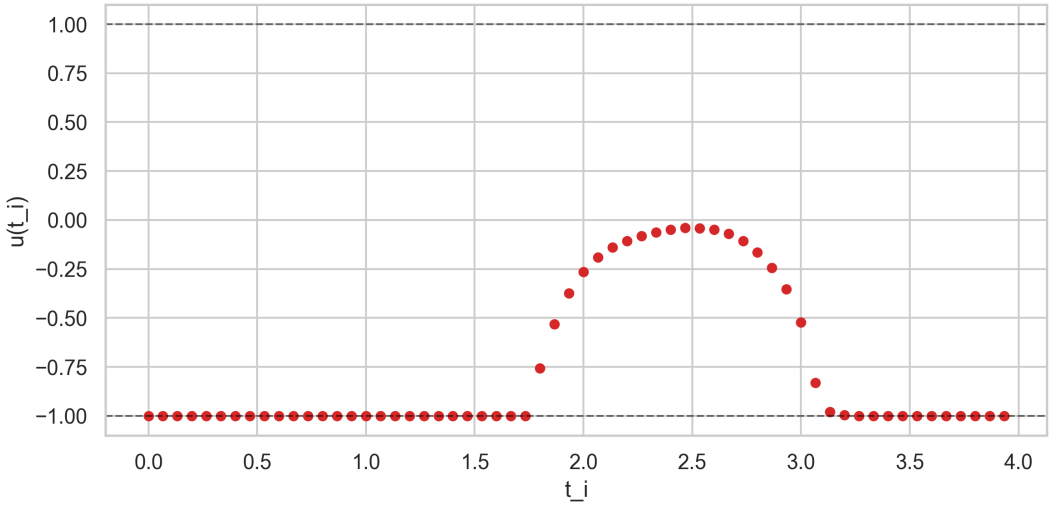

Рис. 3: Точечный график $u(t_i)$.

6 Вывод

Исходная задача оптимального управления была сведена к задаче минимизации функции многих переменных. Для этого была введена равномерная сетка, уравнения движения были заменены явной схемой Эйлера, а ограничения были включены в целевую функцию с помощью штрафных слагаемых.

Ожидаемый вид решения соответствует смыслу задачи: траектория $x(t)$ стремится как можно быстрее приблизиться к нулю, чтобы уменьшить интеграл от x^2, после чего переходит к заданному конечному значению x_1. Управление при этом должно оставаться в допустимом диапазоне $[-1, 1]$.